AKTE W1·3

Fremde Chiffre II: Der Nomenklator

KERN

Name: _____

ARCHIVFUND

Im Archiv liegt neben Al-Kindis Schrift ein dickes Heft: eine Liste von Wörtern mit Zahlen dahinter. Solche Codebücher – man nennt sie **Nomenklatoren** – wurden erst Jahrhunderte später in den Kanzleien Europas berühmt. Sie wurden genau **gegen Al-Kindis Methode** gebaut: Wenn die häufigsten Wörter gar nicht mehr als Buchstaben auftauchen, was soll Eve dann zählen? Wende die **5-Schritte-Methode** an und finde es heraus.

MATERIAL · NOMEN-850

Codebuch:

Wort	bagdad	basra	der	die	gold	kalif
Code	35	90	39	58	27	47
Wort	karawane	morgen	nacht	seide	und	wesir
Code	62	74	81	53	16	18

Blender: `00` und `99` (bedeutungslos).

Buchstabenteil: Schlüsselwort-Alphabet zu TUSCHE:

Klartext	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Geheimtext	T	U	S	C	H	E	A	B	D	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	V	W	X	Y	Z

Regeln: Jedes Wort des Klartextes wird, wenn es im Codebuch steht, durch seine zweistellige Zahl ersetzt, sonst Buchstabe für Buchstabe substituiert. Wortgrenzen entfallen; Blender dürfen nach jedem Wort eingefügt werden. Der Geheimtext wird in Fünfergruppen geschrieben (Ziffern und Buchstaben gemischt). Zahlen sind immer zweistellig.

Beispiel: „die karawane erreicht basra am morgen“ → `5862H OOHDS BQ90T J74`

ARCHIVWISSEN · CODE UND CHIFFRE

Ein **Code** ersetzt ganze Wörter oder Silben nach einem Codebuch, eine **Chiffre** ersetzt Buchstaben nach einer Regel. Ist das Codebuch **geheim**, ist es ein Teil des **Schlüssels** – also Verschlüsselung, keine öffentliche Codierung. **Blender** (Nullen) sind bedeutungslose Zeichen, die Muster verwischen sollen.

DIE 5-SCHRITTE-METHODE (WERKZEUGKARTE WK2)

1. **Lesen und nachrechnen** – das Beispiel des Materials selbst nachrechnen.
2. **Anwenden** – verschlüsseln, jede Regel abhaken.
3. **Umkehren** – entschlüsseln, jede Stufe rückgängig machen.
4. **Einordnen** – Transposition/Substitution? mono/poly? Code/Codierung?
5. **Beurteilen** – Kriterien prüfen (WK3), begründen, Urteil formulieren.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

1 AUFTRAG ★ Schritt 1 · Lesen und nachrechnen EINZELARBEIT

Rechne das Beispiel des Materials (`5862H 00HDS BQ90T J74`) **nach**: Wie wird jedes Wort behandelt?

Wort	Code oder Buchstaben?	Ergebnis
die		
karawane		
erreicht		
basra		
am		
morgen		

2 AUFTRAG ★★ Schritt 2 · Anwenden EINZELARBEIT

Verschlüssele „die seide liegt in basra“ und füge nach „liegt“ den Blender `00` ein. Schreibe in Fünfergruppen.

3 AUFTRAG ★★ Schritt 3 · Umkehren PARTNERARBEIT

🔍 **Entschlüssele** den abgefangenen Brief. **Beschreibe**, wie du Ziffern und Buchstaben zerlegt hast.

ABGEFANGEN · NOMEN-850

`39470 0PSBD SGQPD HUHKQ ORBHK`

4 AUFTRAG ★★ Schritt 4 · Einordnen PARTNERARBEIT

Ordne den Nomenklator **ein**: Transposition oder Substitution? Mono- oder polyalphabetisch? Code oder Codierung? **Begründe** jeweils.

5 AUFTRAG ★★ Schritt 5a · Al-Kindi gegen das Codebuch PARTNERARBEIT

Erläutere, wie sich das Codebuch auf eine Häufigkeitsanalyse auswirkt. Welche Buchstaben fehlen im Buchstabenteil besonders?

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

6 AUFTRAG ★★★ Schritt 5b · Das Urteil PARTNERARBEIT

Beurteile den Nomenklator nach diesen Kriterien und formuliere ein Urteil:

Kriterium	Bewertung
Häufigkeitsanalyse	
Known-Plaintext	
Kerckhoffs-Prinzip	
Schlüsselaustausch (Größe des Codebuchs)	
Blender	
Urteil	

7 AUFTRAG ★★★ Ein besserer Nomenklator PARTNERARBEIT eA

Entwirf zwei Verbesserungen des NOMEN-850, die gezielt die Schwächen aus Auftrag 6 angreifen, und **erläutere** jeweils, was Eve dadurch schwerer fällt und welcher neue Nachteil entsteht.

_____

_____

_____

_____

ABI-CHECK · ca. 20 min · Material NOMEN-850 12 BE

a) **Bestimmen Sie** den Klartext zum Geheimtext `74000 HDQHQ 3918J DQ003 962KT SB90`. **[3 BE]**

b) **Erläutern Sie** die Aufgabe der Blender `00` und `99`. **[2 BE]**

c) **Entscheiden Sie begründet**, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Erbeutet Eve einen einzigen Klartext mit zugehörigem Geheimtext, kann sie alle künftigen Nachrichten vollständig lesen." **[3 BE]**

d) **Beurteilen Sie** die Sicherheit des Verfahrens unter Berücksichtigung des Kerckhoffs-Prinzips. **[4 BE]**

IM LAB ÜBEN Level 1.3

Level 1.3 „Fremde Chiffre II: Der Nomenklator" im Kryptolabor; danach wartet der **Boss „Der Kalif und der Kurier"** (frei ab 60 % der Level-Punkte). Werkzeug: Substitutions-Werkbank (für den Buchstabenteil).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht